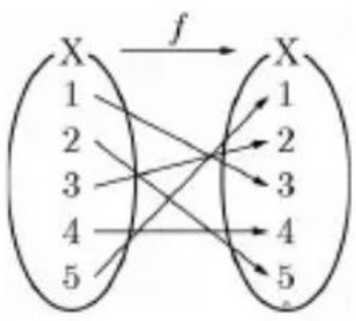
보인고등학교 2학기 기말고사

내신코치에서는 전국 최신 기출문제를 완전무료로 제공합니다.

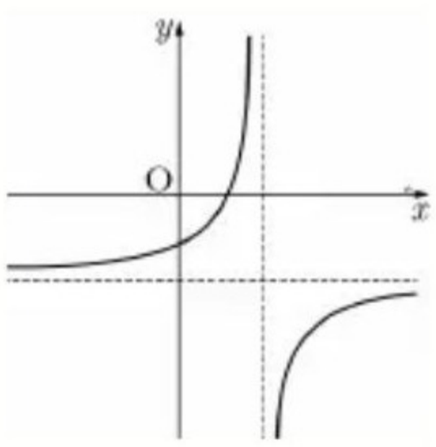
점수 ____

1. 집합 $X=\{1,2,3,4,5\}$에 대하여 함수 $f: X\to X$가 다음 그림과 같을 때, $(f\circ f\circ f)(2)$의 값은?



① 1 ② 2
③ 3 ④ 4
⑤ 5

2. 함수 $y=\dfrac{ax+b}{cx+1}$의 그래프가 다음 그림과 같을 때, 함수 $y=\sqrt{bx+a}-c$의 그래프가 지나는 사분면은? (단, a, b, c는 상수이다.)



① 제 1 사분면 제 2 사분면
② 제 2 사분면 제 3 사분면
③ 제 1 사분면 제 2 사분면 제 4 사분면
④ 제 1 사분면 제 3 사분면 제 4 사분면
⑤ 제 2 사분면 제 3 사분면 제 4 사분면

3. $\sqrt{|x-2|-2}+\sqrt{5-|x+1|}$ 의 값이 실수가 되도록 하는 정수 x의 개수는?

① 5 ② 6
③ 7 ④ 8
⑤ 9

4. 0, 1, 2, 3, 4의 숫자가 각각 하나씩 적힌 5장의 카드 중 일부 혹은 전부를 사용하여 자연수를 만들 때, 200번째로 작은 수는?

① 21034 ② 21043
③ 21304 ④ 21340
⑤ 21430

5. 유리함수 $f(x)=\dfrac{2x+b}{x-a}$가 다음 조건을 만족시킨다. 이때 $a+b$의 값은? (단, a, b는 상수이다.)

(가) 2가 아닌 모든 실수 x에 대하여
$f^{-1}(x)=f(x-4)-4$이다.
(나) 함수 $y=f(x)$의 그래프를 평행이동하면 함수 $y=\dfrac{1}{x}$의 그래프와 일치한다.

① 2 ② 3
③ 4 ④ 5
⑤ 6

6. $3\le x\le 4$인 임의의 실수 x에 대하여 부등식
$ax^2-4ax+4a+2\le\dfrac{2x}{x-2}\le bx^2-4bx+4b+2$이 항상 성립할 때, 상수 a의 최댓값과 상수 b의 최솟값의 곱은? (단, $a\neq 0$, $b\neq 0$)

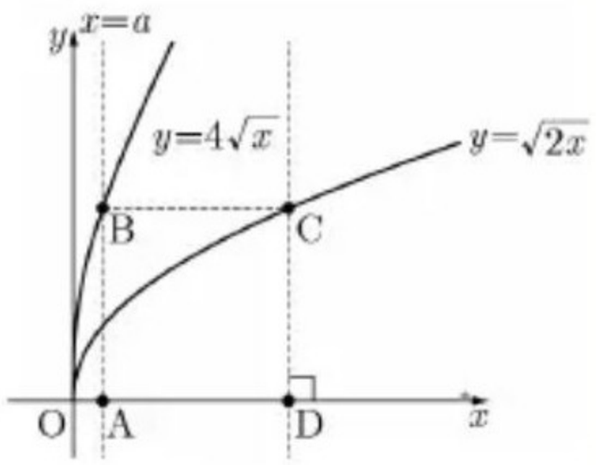
① $\dfrac{5}{2}$ ② 2
③ $\dfrac{3}{2}$ ④ 1
⑤ $\dfrac{1}{2}$

학교시험문제와 똑같은 내신코치 문제, 놀라운 적중률을 지금 확인!

내신코치

wnload

7. 다음 그림과 같이 양수 a에 대하여 직선 $x=a$가 x축과 만나는 점을 A, $y=4\sqrt{x}$와 만나는 점을 B라 하자. 점 B를 지나고 x축과 평행한 직선이 곡선 $y=\sqrt{2x}$와 만나는 점을 C라 하고, 점 C를 지나면서 x축과 수직인 직선이 x축과 만나는 점을 D라 할 때, $\square BADC$는 정사각형이 된다고 한다. 한 변의 길이를 $\frac{q}{p}$라 할 때, $p+q$의 값은? (단, p, q는 서로소이다.)



① 14 ② 17
③ 20 ④ 23
⑤ 26

8. 네 명의 학생이 숙소의 방을 바꾸려고 한다. 숙소에는 5개의 방이 있으며, 현재 각자 1개의 방을 사용하고 있고, 1개의 방은 비어있다. 본인이 사용하던 방이 아닌 다른 방을 사용하려고 할 때, 방을 바꾸는 방법의 경우의 수는?

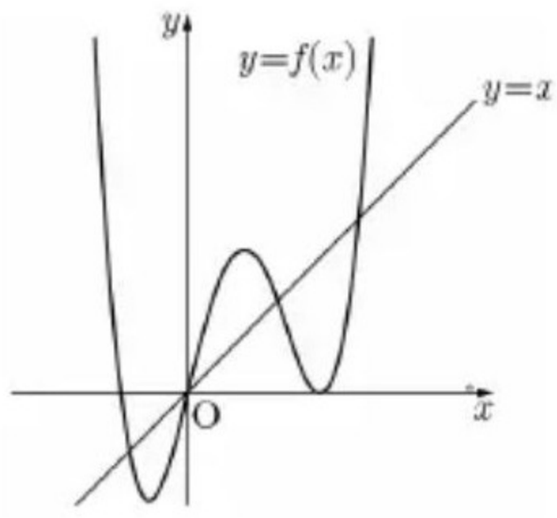
① 44 ② 49
③ 53 ④ 57
⑤ 62

9. 1부터 9까지의 숫자 카드를 각각 1장씩 사용하여 $a_1a_2a_3\cdots a_9$인 9자리의 자연수를 만든다고 한다. 다음 조건을 만족시키는 9자리 자연수의 개수는?

(가) $a_{3k} > a_{3k-1} > a_{3k-2}(k=1,2,3)$
(나) $a_1 < a_4 < a_7$

① 280 ② 320
③ 360 ④ 400
⑤ 440

10. 함수 $y=f(x)$의 그래프가 다음 그림과 같을 때, $(f\circ f)(a)=f(a)$를 만족하는 실수 a의 개수는?

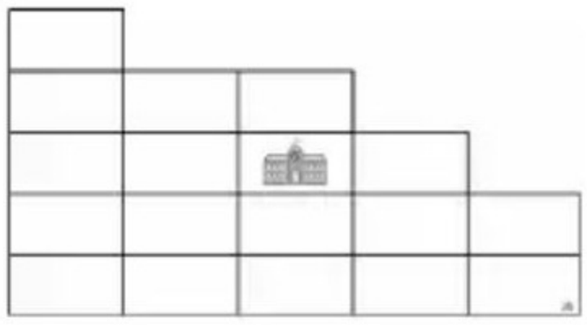


① 8 ② 9
③ 10 ④ 11
⑤ 12

11. 1부터 12까지의 자연수 중에서 서로 다른 네 수를 뽑아 이들을 더할 때, 그 합이 3의 배수가 되는 경우의 수는?

① 125 ② 135
③ 145 ④ 155
⑤ 165

12. 어느 지역은 다음 그림과 같이 직사각형 모양의 도로망으로 거리가 이루어져 있고 도로 사이에 학교가 위치해 있다. 학교를 포함하도록 도로망을 선택하여 만들 수 있는 직사각형의 개수는? (단, 도로망의 각 경계는 구분한다.)



① 31 ② 30
③ 29 ④ 28

wnload

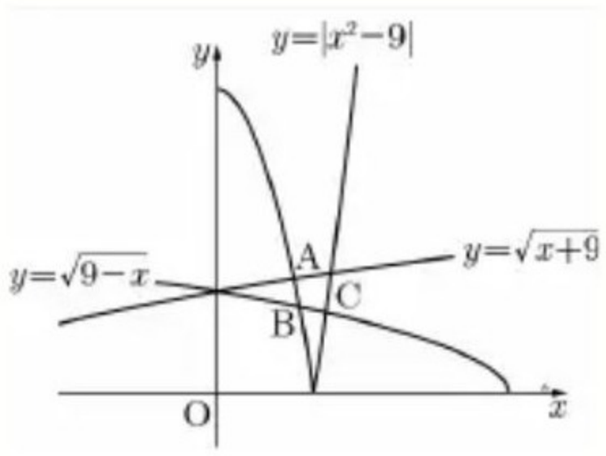
⑤ 27

13. 자연수 전체의 부분집합

$A=\left\{\dfrac{x^2+2xy+y^2}{x^2-xy+y^2}\middle| x,\ y\text{는 양의 실수}\right\}$ 에 대하여 $n(A)$의 값은?

① 1 ② 2
③ 3 ④ 4
⑤ 5

14. 좌표평면에서 두 함수 $y=|x^2-9|\ \ (x\geq 0)$, $y=\sqrt{x+9}$의 그래프가 만나는 두 점 중 x좌표가 작은 점을 $A(x_1, y_1)$이라 하고, 두 함수 $y=|x^2-9|\ \ (x\geq 0)$, $y=\sqrt{9-x}$의 그래프가 만나는 두 점을 $B(x_2, y_2)$, $C(x_3, y_3)\,(x_2<x_3)$이라 하자. <보기>에서 옳은 것만을 있는 대로 고른 것은?



<보기>

ㄱ. $6<x_2y_2<9$

ㄴ. $x_1-x_3=y_3-y_1$

ㄷ. $x_1(9-y_3)>x_3(9-y_1)$

① ㄱ ② ㄴ
③ ㄱ, ㄴ ④ ㄱ, ㄷ
⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

15. 다음 조건을 만족시키도록 서로 같은 바구니 4개에 빨간공 3개, 파란공 3개, 노란공 3개 중 6개를 뽑아 집어넣는 경우의 수는? (단, 같은 색의 공은 구별하지 않는다.)

(가) 모든 색깔의 공은 반드시 1개 이상 뽑는다.
(나) 각 바구니에 공을 1개 이상, 3개 이하로 넣는다.

① 108 ② 103
③ 98 ④ 93
⑤ 88

16. $x\neq 2$인 모든 실수 x에 대하여 다음 등식이 항상 성립할 때, 상수 a, b에 대하여 ab의 값을 구하시오.

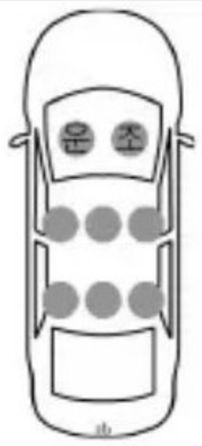
$$\frac{a}{x-2}+\frac{x+b}{x^2+2x+4}=\frac{2x-16}{x^3-8}$$

17. 두 함수 $f(x)=x^2-6x+9\,(x\geq a)$, $g(x)=(x+1)^2-1\,(x\geq b)$에 대하여 함수 $f\circ g$의 역함수가 존재하도록 하는 실수 $a+b$의 최솟값을 구하시오.

18. 실수 a, b에 대하여 실수 전체의 집합에서 정의된 함수 $f(x)=\begin{cases}2x+a+b & (x<2)\\ \sqrt{8(x-1)-a}+b & (2\leq x<7)\\ \dfrac{a}{x-6}-3b & (7\leq x<9)\\ -\dfrac{b}{3}x+\dfrac{a}{3} & (x\geq 9)\end{cases}$가 일대일대응이다. 함수 $y=f(x)$의 그래프와 직선 $y=x+k$의 교점이 1개일 때, 상수 k의 값을 구하시오.

wnload

19. 할아버지, 할머니, 엄마, 아빠, 삼촌, 청소년 자녀 3명, 총 8명의 가족이 자동차를 타고 여행을 가려고 한다. 이 자동차는 8인승으로 앞줄에 2개, 가운데 줄에 3개, 뒷줄에 3개의 좌석이 있다. 다음 조건을 만족할 때, 가족 8명이 자동차에 탑승하는 방법의 수를 구하시오.



(가) 운전을 할 수 있는 사람은 엄마, 아빠, 삼촌 총 3명이다.

(나) 조수석에는 반드시 자녀 중 1명이 앉는다.

(다) 같은 줄에는 자녀들끼리 서로 이웃하지 않는다.

(라) 같은 줄에서 할아버지와 할머니는 서로 이웃하지 않는다.

wnload



1) [하] ③

2) [중상] ①

3) [중] ④

4) [중상] ⑤

5) [중상] ②

6) [중상] ②

7) [중] ④

8) [상] ③

9) [중상] ①

10) [중상] ④

11) [중상] ⑤

12) [상] ⑤

13) [중상] ②

14) [상] ③

15) [특] ②

16) [중] -6

17) [중상] 4

18) [특] $-\frac{7}{8}$

19) [상] 3600